Checklist

11/4 오프라인(7장) 에서 교수님이 실제로 물은 질문

작년 필기에 흔적?

✓ 있음 △ 관련만 ✗ 없음

✓	1	MOSFET 에 pn 접합 어디 있을까? ①09:34 답: 소스 n^+ — p body 경계	15쪽 여백에 MOSFET 단면 (G·n^+·p·n^+) n^+—p 경계에 동그라미 두 개
✗	2	반도체 소자는 뭐다? 레고 비유 → 기본 블록(pn)을 조합	필기 없음 — 즉석 비유
△	3	전도도 $e \cdot n \cdot \mu$ — 소자 만드는 핵심은? 답: 캐리어 수 n 을 조절(도핑)	2쪽 'Intrinsic →dope→ Extrinsic n0 p0 E_F ?'
△	4	p 타입 만들려면 실리콘에 뭘 넣어요? 답: 3족(붕소 B) → 정공	4쪽 B 옆 h 동그라미
✗	5	GaAS 는 도핑 어떻게? 비율 차이? 왜? ②09:24 양쪽성 도펀트 Si, 정크블렌드	필기 없음 — 교수님 연구 이야기
✓	6	pn 붙이면 1번 뭐가 일어나요? 2번? ②18:23 ① 확산 ② 재결합 → 공핍층	5쪽 'p0↑ n0↑' 확산 화살표 두 개 6쪽 'diffusion process stops' 밑줄
✓	7	공핍층은 정말 무(無)의 상태인가? ②19:42 아님 — 이온화된 도펀트가 남음	5쪽 'N_a^-, N_d^+ : space charge region' 'electron, hole 둘 다 없는 상태'
✓	8	붙이면 페르미 레벨 일정 — 왜? ②40:33 물 수위 비유	2쪽 'Fermi level Alignment' A·B 그림 7쪽 'contact' 화살표
✓	9	Poisson 방정식의 핵심은? ②38:28 전하 분포 → 적분 → E	8쪽 '(포아송 방정식)' 메모 + 별표
✓	10	x 축에 먼저 뭘 그려요? 공간전하 얼마? 답: $\rho(x)$ — $+eN_d$, $-eN_a$	8쪽 ρ 그래프 +·— 동그라미

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말

Checklist

✓	11	4번이 뭡니까? (전위 → 에너지)	10쪽 '$E = -e\phi$' 형광 표시
△	12	②38:28 −e 곱하면 모양이 뒤집힘 에너지 밴드 다이어그램을 왜 그려요?	2쪽 <Energy band diagram>, 'junction 부분?'
△	13	②31:41 전자가 어디로 흐르는지 지도 컨택하기 전 기준은? — 진공 준위	7쪽 'contact' 만
△	14	②31:41 넘어가려니 뭐가 있어? 무슨 장벽?	11쪽 E 화살표, 'thermal voltage'
✗	15	②45:20 전자엔 언덕, 홀엔 미끄럼틀 국경에서 다 막을 수 있죠?	필기 없음 — 즉석 비유
✓	16	12쪽 W — 국경 비유 교재에서 이런 접합 뭐라고 했어요?	15쪽 '$N_a \ll N_d$: n^+p junction'
△	17	②48:30 One-Sided Junction 뭐가 다른지 보려면 뭐부터 시작?	15쪽 '$N_a \cdot x_p = N_d \cdot x_n$)'
✓	18	②49:24 전하 분포(Poisson)부터 도핑 낮으면 공핍층이 어디 생겨요?	15쪽 W ≈ x_n 쪽 화살표
✗	19	②52 저항도 쪽 — 고려 군사 비유 E—x 그래프 이 면적이 의미하는 건?	필기 없음
△	20	②54:28 전압 (버티는 전압) pn 접합 주요 특성 두 가지?	11쪽 V_{bi}, 12쪽 W 형광 상자
		②25:06 W 와 V_{bi}	

결론

20개 중 흔적 있음 9 · 관련만 7 · 없음 4 → 80% 가 작년 필기 자리에서 나옴

없는 4개 = 레고·GaAs·국경·면적 → 전부 교수님 즉석 비유 / 연구 이야기 (전력 소자, MOSFET 으로 이어짐)

그래서 8장은 ① 작년 필기 자리 + ② 영상에서 반복한 말 + ③ 비유·실물(전력 소자, SiC, LED) 으로 예상

작년 필기 = 교수님 판서(파·보라·초록) + 선배 한글 메모. 7장 판서 0.731 V 오기까지 그대로 → 같은 강의 반복

Expected Questions

"다음 시간에 오늘 얘기한 거 조금 더 하고 들어가겠다" (11/4 ②55:30) → 17장 13·14·16·17쪽 먼저

C1 역방향 걸면 커지는 것? 순서대로

① $V_{total} = V_{bi} + V_R$ ② 공간전하 ↑ ③ w ↑ (+ E_{max} ↑)

식은 17장 식의 V_{bi} 자리에 $V_{bi} + V_R$

작년 ▶ 13쪽 '1) V_R ↑ 2) w ↑' 번호 매김 · 문장 끝 〃 두 번

교수님 ▶ 1번? 2번? 단계 질문 습관

C2 갈라진 두 E_F 는 뭐라고 불러요?

준페르미 준위 (quasi-Fermi level) — 벌어진 폭 = eV_R

작년 ▶ 13쪽 E_{Fp}, E_{Fn} 동그라미 + 'quasi-fermi energy level' 두 번

C3 접합 용량 C' 는 왜 ε_s/W 예요?

평행판 축전기 (단위 면적) — 공핍층 = 절연체, 중성 영역 = 금속판

V_R ↑ → w ↑ → C' ↓

작년 ▶ 14쪽 'Capacitance per unit Area of the parallel plate capacitor'

교수님 ▶ 영상 ①59:19 평행판 비유

C4 항복 두 가지? pn 접합은 주로 어느 쪽?

제너 = 터널링 / 애벌랜치 = 충돌 이온화 → 쌍 생성 → 연쇄

애벌랜치가 지배적

작년 ▶ 16쪽 확산 전자·정공에 별표, 'atomic electron', impact ionization 밑줄

교수님 ▶ 영상 ①67:19, ②02:53 'really important' 두 번

C5 pn 접합은 어떻게 만들어요?

n 기판 → SiO_2 마스크(포토) → 이온 주입/확산

→ 표면 농도가 가장 높음

작년 ▶ 17쪽 SiO_2 동그라미, 'n-type substrate' 밑줄, 'highest'

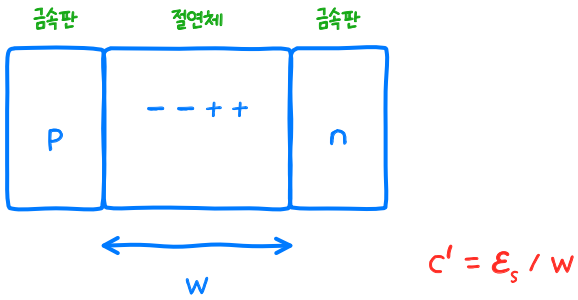
C6 접합 근처 p 영역은? (N_a 와 N_d 가 다 있음)

보상 반도체 — 많은 쪽으로 p/n 결정

계단 = ideal, 선형 경사 = practical

작년 ▶ 17쪽 '($N_a > N_d$) ($N_a < N_d$)', N_d 'uniform'

교수님 ▶ 영상 ②05:58 보상 반도체



$C' = \varepsilon_s / W$

1 → 2 → 4 → 8 (눈사태)

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말

Expected Questions

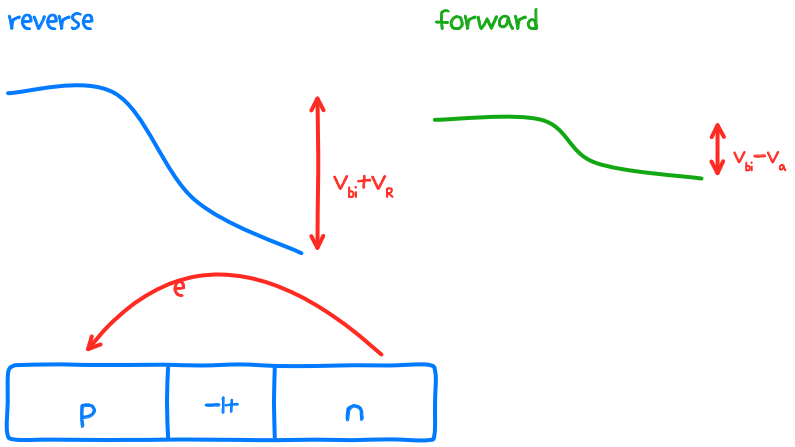
1 순방향 · 역방향에서 장벽 높이는?

역방향 $e(V_{bi} + V_R)$ ↑ → 확산 없음

순방향 $e(V_{bi} - V_a)$ ↓ → 확산 → 전류

작년 ▶ 2쪽 Overview 그대로 (보라 reverse / 초록 forward)

교수님 ▶ Overview 판서 맨 윗줄 · 4쪽 ⊕ 위치 동그라미



2 n → p 로 건너간 전자는 뭐가 돼요?

과잉 소수 캐리어 (excess minority carrier)

→ p 쪽 정공(major)과 재결합하며 줄어듦

작년 ▶ 8쪽 'Minority carrier' 두 곳에 별표 · 12쪽 'electron(major)와 재결합'

교수님 ▶ "p 타입에 도달하는 순간 뭐가 됩니까?" 04:57 · "really important" 23:47

n 쪽 : majority → p 쪽 : minority

$n_0 = n_i^2/N_a$ +

↑ 여분 = excess

δn

3 그 다음 뭘로 풀어요? (8장 순서)

excess minority → 앰비폴라 식 → 농도 분포 → 기울기

→ 확산 전류 → J—V

작년 ▶ 2쪽 'Ambipolar transport equation' · 3쪽 'J—V 유도 !'

교수님 ▶ 05:29 한국어로 이 순서를 그대로 말함

4 다이오드 전류는 drift 예요 diffusion 이에요?

소수 캐리어의 확산 전류 (drift 아님)

교수님 ▶ 05:49, 30:11 "Don't be confused" — 두 번

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말

Expected Questions

5 low-level injection 이 뭐예요?

넘어온 과잉 소수 캐리어 ≪ 그 동네 다수 캐리어

→ 다수 캐리어 농도는 그대로 ($p_0 \gg \delta n$)

작년 ▶ 5쪽 '(majority ≫ excess minority)'

교수님 ▶ "high-level 은 안 다룸, 항상 low-level" 08:28

6 전체 전류는 어디서나 같아요? 성분은?

(전자 전류) + (정공 전류) = 일정

성분 비율만 위치마다 바뀜

작년 ▶ 5쪽 '(current by electrons) + (current by holes) = const.' · J_{Total} '(const.)'

7 $n_{p0} = n_{n0} \exp(-eV_{bi}/kT)$ 이름은? 뭘 말해요?

junction law — n 영역 majority 와 p 영역 minority 의 관계

유도: V_{bi} 식 뒤집기 + mass action law ($n_0 p_0 = n_i^2$)

작년 ▶ 6쪽 'Junction law : n영역 majority 와 p영역 minority 의 관계', 'Mass Action law'

교수님 ▶ "law of junction" 19:01

8 순방향이면 왜 n_{p0} 가 아니라 n_p 예요?

더 이상 열평형이 아니니까 → 0 첨자 뗌

$n_p = n_{p0} \exp(eV_a/kT)$ (increased)

작년 ▶ 7쪽 '더 이상 thermal equil. 이 아니므로 ($n_{p0} \rightarrow n_p$)', '(increased)'

교수님 ▶ 20:30 같은 말

$n_p = n_{n0} \exp($

$-e(V_{bi} - V_a) / kT)$

$= n_{p0} \cdot \exp(eV_a/kT)$

0.6 V → 약 10^{10} 배

가정 6개 (5쪽)

① 공핍층 경계 급격, 밖은 neutral

② Boltzmann (n_0 p_0 구할 때)

③ low injection + 완전 이온화

④ 전체 전류 일정

⑤ 전자·정공 전류 연속

⑥ 공핍층 안에서 각각 일정

⑥ 이 깨지는 게 8.2 (생성·재결합)

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말

Expected Questions

9 앰비폴라 식에서 지우는 항 세 개는?

$E = 0$ (중성 영역) · $g' = 0$ (빛 없음) · $\partial/\partial t = 0$ (정상 상태)

$\rightarrow \partial^2\delta_p/\partial x^2 - \delta_p/L_p^2 = 0,\ L_p = \sqrt{(D_p\tau_{p0})}$

작년 ▶ 8쪽 'E=0, g'=0, $\partial(\delta_p)/\partial t = 0$' 양쪽 다 + 항 위에 빗금

교수님 ▶ 25:12 세 조건 그대로

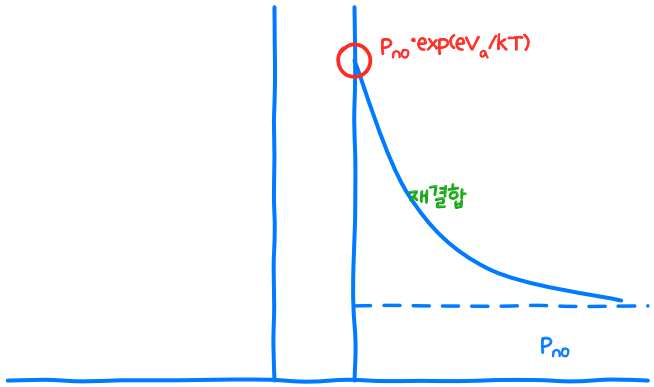
10 경계 조건 네 개? A = 0 인 이유?

①② 가장자리 = 열평형 × $\exp(eV_a/kT)$

③④ 먼 곳 = 열평형 값 (Steady State 로 수렴) → A = 0, D = 0

작년 ▶ 9쪽 ①~④ 번호, '③④ : Steady State 로 수렴', '(A=0)' '(D=0)'

교수님 ▶ 27:29 이유 = 다수 캐리어와 재결합



기울기 = 전류 $(-eD\ dp/dx)$

11 왜 P_n 대신 δP_n 을 미분해도 돼요?

$P_n = P_{no} + \delta P_n$, P_{no} 는 상수 → 미분하면 0

작년 ▶ 9쪽 '$p_n(x) = P_{no} + \delta p_n(x)$ (전체)(평형)(excess)' · 10쪽 '$x = x_n$ 에서는 excess carrier concentration 으로 적용해도 괜찮음'

교수님 ▶ 31:24

12 역방향 전류가 $-J_s$ 로 포화하는 이유? 이름은?

exp 항이 −1 에 비해 무시할 만함 → $J \approx -J_s$

그래서 J_s = 역포화 전류 밀도 (reverse saturation)

작년 ▶ 11쪽 '무시할만함', '$\therefore \approx -J_s$' 형광, '(saturation)'

교수님 ▶ 35:13 "That's why J_s is called..."

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말

Expected Questions

13 순방향 전류 흐르는 과정, 1번? 2번?

장벽↓ → 확산 → 주입 → 소수 캐리어 → 확산 → 다수와 재결합

다수 캐리어 drift = 재료 공급 (재결합 + 건너갈 몫)

작년 ▶ 12쪽 '(minor)', 'hole(major)와 재결합', 'electron(major)와 재결합'

교수님 ▶ 12쪽 문장 전부 밑줄 · 36:47 그대로 읊음 · 39:37 공급 이유 두 개

14 Short diode 는 long 과 뭐가 달라요?

끝 = 금속 전극 → 표면 재결합으로 $\delta p = 0$ → 분포가 직선

$L_p \rightarrow W_n$: 전류 더 큼, 위치 무관(재결합 없음)

작년 ▶ 13쪽 필기 없음

교수님 ▶ 9분 (최장) · "compare with the typical long diode" 50:02

15 실제 역방향 전류는? J_s 랑 뭐가 달라요?

$J_R = J_s + J_{gen}$, $J_{gen} = en_i W/2\tau_0$

J_s 는 V_R 무관 / J_{gen} 은 $W(V_R)$ 따라 증가

작년 ▶ 14쪽 '$J_R = J_s + J_{gen}$' 동그라미 (8.2 에서 유일한 필기)

교수님 ▶ 판서 '$R \propto n \cdot p = 0$' · "first non-ideal effect" 58:24

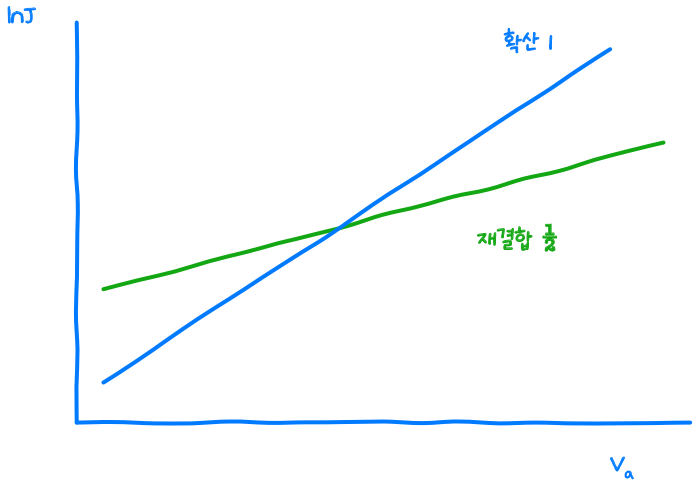
16 ideality factor 1 이면? 2 이면? 어디 써요?

$n \approx 1$ 확산 지배 (높은 V) / $n \approx 2$ 재결합 지배 (낮은 V)

I—V 로 n 구하면 다이오드가 얼마나 ideal 한지 평가

작년 ▶ 15쪽 $n \approx 1$, $n \approx 2$ 줄에 괄호

교수님 ▶ 66:15



낮은 V: $n \approx 2$ → 높은 V: $n \approx 1$

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말

Expected Questions

17 터널 다이오드 조건과 I–V?

p·n 둘 다 degenerate (E_F 가 밴드 안) → W 아주 얇음 → 직접 터널링

순방향: ↑(터널) → ↓(밴드 어긋남) → ↑(장벽↓ 확산) / 역방향: 단조 ↑

작년 ▶ 16쪽 필기 없음

교수님 ▶ "간단하만" 08:41 · 68:32~69:56

18 8장에서 안 다루는 건?

high-level injection, 8.3 소신호, 8.4 전하 저장

작년 ▶ 3쪽 8.3·8.4 회색

교수님 ▶ 08:28

작년 필기의 시험 힌트

10쪽 δp 식 옆 'not given !'

→ 분포 식은 시험에 안 줌 = 외워 갈 것

9쪽 '이건 그냥 식 외우자...!' · '얘도 외우자!'

→ 일반해 $Ae^{x/L} + Be^{-x/L}$ 외우기

3쪽 'J–V 유도 !'

→ 경계 조건 → 분포 → 기울기 → J 흐름 그대로

11쪽 'Ideal diode 그래프 유도하는 것'

바로 대답할 숫자

$V_t = kT/e = 0.0259$ V ("외워라")

전류 10배 = 약 60 mV

0.6 V → 경계 농도 약 10^{10} 배

$n_i(Si) = 1.5\times10^{10}$ cm^{-3}

Si 원자 5×10^{22} cm^{-3}

$L = \sqrt{(D\tau)} \approx 10$ μm

ideality 1 (확산) ~ 2 (재결합)

파랑 = 예상 질문 · 검정 = 손 들고 말할 답 · 빨강 = 작년(2025) 필기에 있던 자리 · 초록 = 교수님이 수업·영상에서 한 말